Sintonización PID por Métodos Clásicos

Ziegler-Nichols, CHR y Cohen-Coon

Integrantes

Daniel Felipe Sarmiento Pilonieta - 2202797

Fabian Andres Amador Ballesteros - 2204215

Monica Cristina Peña Rincon - 2205125

Programa de Ingeniería Electrónica

Universidad Industrial de Santander

25 de febrero de 2026

1. Introducción

En el presente informe se realiza la sintonización de un controlador PID utilizando tres métodos clásicos ampliamente empleados en control automático: Ziegler-Nichols, Chien-Hrones-Reswick (CHR) y Cohen-Coon.

Dado que estos métodos están formulados para modelos de primer orden más retardo (FOPDT), se realiza inicialmente una aproximación de la planta original a este tipo de modelo. Posteriormente se calculan los parámetros K_p, T_i y T_d y se comparan los resultados obtenidos.

2. Planta del Sistema

La planta bajo estudio está definida por:

$$G(s) = \frac{1{,}5}{(8s+1)(3s+1)(s+1)} e^{-1{,}5s} \tag{1}$$

Se trata de un sistema de tercer orden con tres polos reales y un retardo puro de 1.5 segundos.

3. Aproximación FOPDT

Para aplicar los métodos clásicos de sintonización, se aproxima la planta a un modelo de primer orden más retardo (FOPDT):

$$G(s) = \frac{k}{Ts+1} e^{-Ls} \tag{2}$$

donde:

- k es la ganancia estática,
- T es la constante de tiempo equivalente,
- L es el tiempo muerto.

Ganancia estática

$$k = G(0) = 1{,}5 \tag{3}$$

Constante de tiempo equivalente

$$T = 8 + 3 + 1 = 12 \tag{4}$$

Retardo

$$L = 1{,}5 \tag{5}$$

Modelo equivalente:

$$G(s) = \frac{1{,}5}{12s+1}e^{-1{,}5s} \tag{6}$$

4. Ziegler-Nichols Método 1 (Curva de reacción)

$$K_p = \frac{1{,}2T}{kL} \tag{7}$$

$$T_i = 2L \tag{8}$$

$$T_d = 0{,}5L \tag{9}$$

$$K_p = 6{,}4 \quad T_i = 3 \quad T_d = 0{,}75$$

5. Método CHR

$$\frac{L}{T} = 0{,}125$$

5.1. CHR 0 % Sobreimpulso

$$K_p = 0{,}6\frac{T}{kL} \tag{10}$$

$$T_i = 4L \tag{11}$$

$$T_d = 0{,}5L \tag{12}$$

$$K_p = 3{,}2 \quad T_i = 6 \quad T_d = 0{,}75$$

5.2. CHR 20 % Sobreimpulso

$$K_p = 0{,}95\frac{T}{kL} \tag{13}$$

$$T_i = 2{,}4L \tag{14}$$

$$T_d = 0{,}42L \tag{15}$$

$$K_p = 5{,}07 \quad T_i = 3{,}6 \quad T_d = 0{,}63$$

6. Método Cohen-Coon

$$K_p = \frac{1{,}35}{k}\left(\frac{L}{T}\right)^{-1} \tag{16}$$

$$T_i = \frac{T}{2{,}5 + 0{,}66(L/T)} \tag{17}$$

$$T_d = 0{,}37T\left(\frac{L}{T}\right) \tag{18}$$

$$K_p = 7{,}36 \quad T_i = 3{,}67 \quad T_d = 0{,}54$$

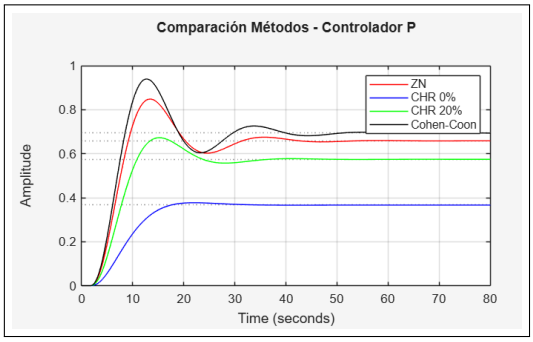
7. Resultados de Simulación

```
Ganancia estática K = 1.500
tau = 9.240
theta = 4.790
==============================================================
TABLA COMPARATIVA DE DESEMPEÑO
==============================================================
```

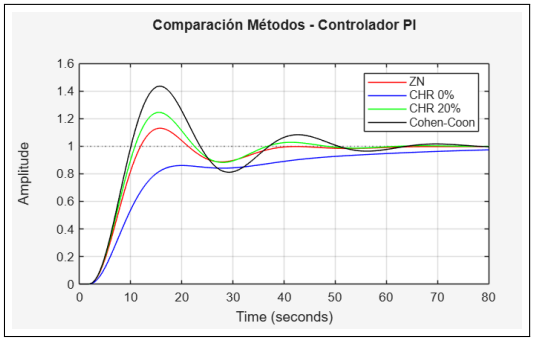
	Overshoot	Ts	IAE	ISE
ZN_P	28.822	38.092	30.348	13.827
CHR0_P	2.9132	26.339	53.809	36.982
CHR20_P	17.093	31.627	37.339	19.197
CC_P	35.503	37.913	27.392	11.993
ZN_PI	13.004	37.454	9.768	6.2644
CHR0_PI	0	88.594	15.774	8.3079
CHR20_PI	24.479	44.307	10.265	6.3007
CC_PI	43.515	60.701	13.269	7.2689
ZN_PID	7.2795	22.97	5.6567	3.9151
CHR0_PID	2.9361	37.779	9.0403	5.8887
CHR20_PID	0	26.746	6.8407	4.5474
CC_PID	24.314	25.483	6.621	4.1661

Figura 1: Tabla comparativa de parámetros PID obtenida en MATLAB.

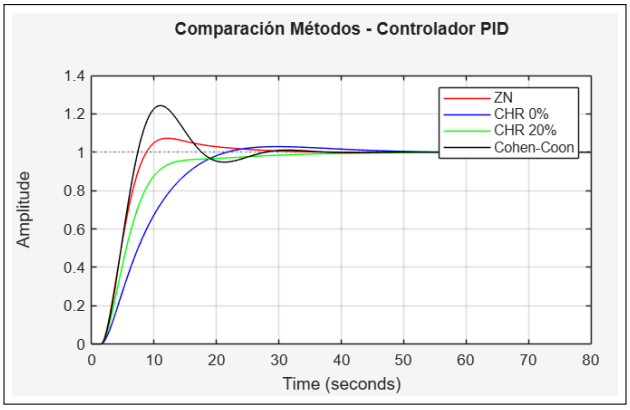
7.1. Respuesta MATLAB



(a) P



(b) PI



(c) PID

Figura 2: Respuesta al escalón en MATLAB para los controladores P, PI y PID.

7.2. Modelo Simulink

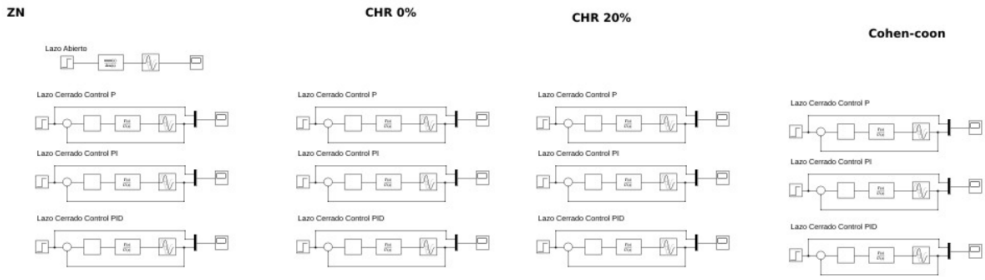


Figura 3: Modelo implementado en Simulink

7.3. Respuesta Simulink

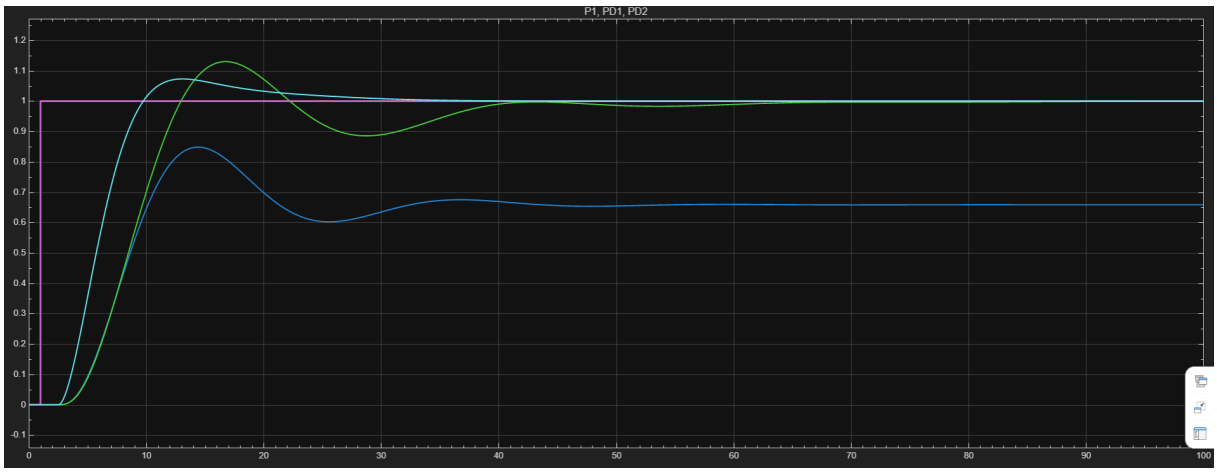


Figura 4: Respuesta al escalón – Método Ziegler-Nichols

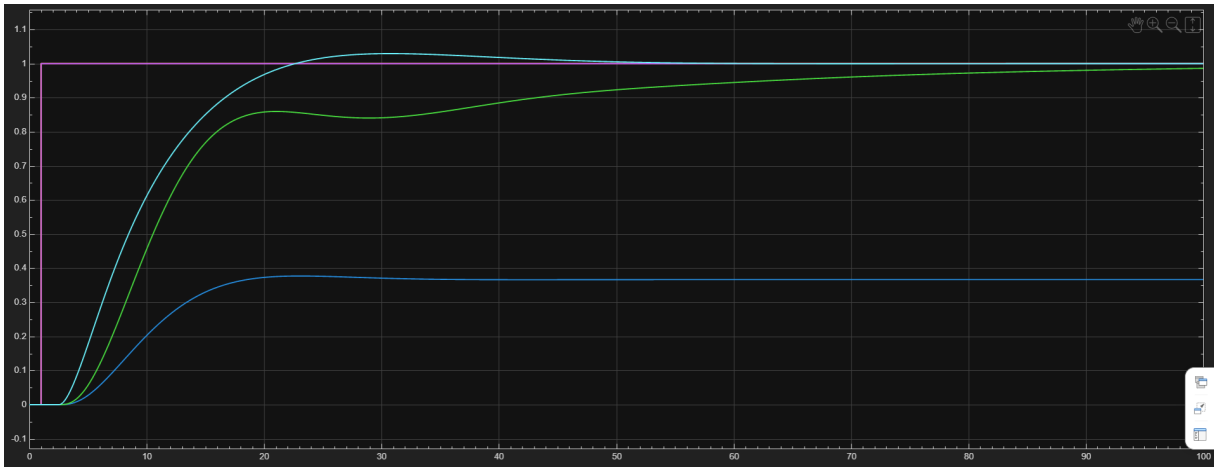


Figura 5: Respuesta al escalón – Método CHR (0 % sobreimpulso)

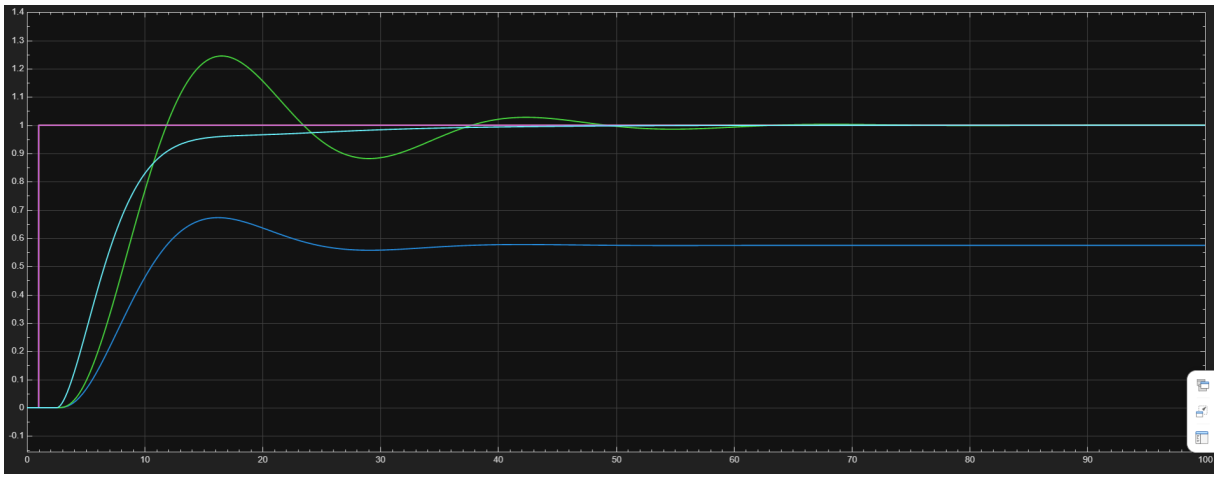


Figura 6: Respuesta al escalón – Método CHR (20 % sobreimpulso)

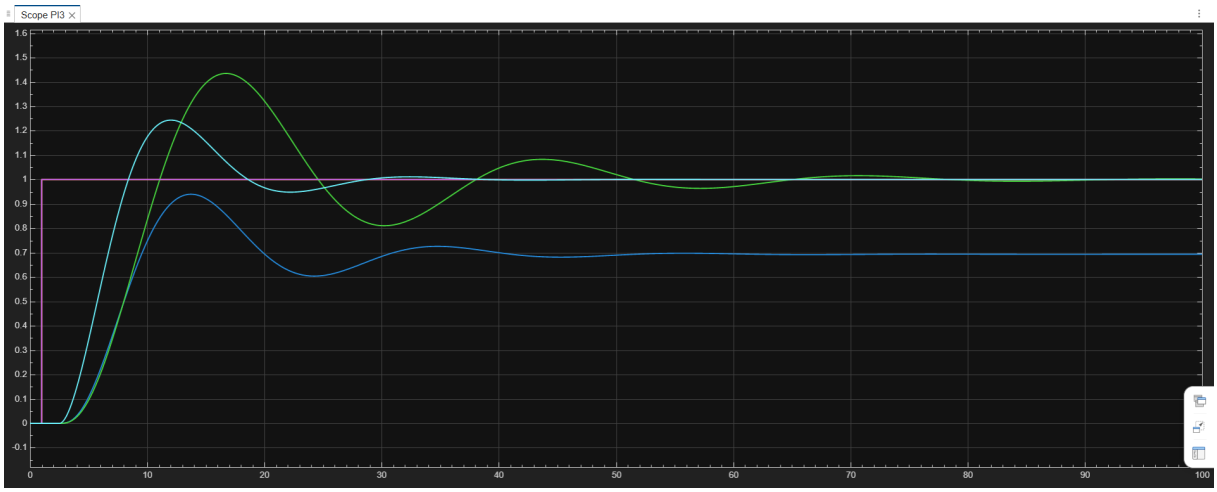


Figura 7: Respuesta al escalón – Método Cohen-Coon

8. Selección de Parámetros para Implementación

A partir de la comparación realizada entre los controladores P, PI y PID sintonizados mediante los métodos de Ziegler–Nichols, CHR (0 % y 20 % de sobreimpulso) y Cohen–Coon, se evaluaron los criterios clásicos de desempeño temporal y de error integral: sobreimpulso (M_p), tiempo de establecimiento (T_s), Integral del Error Absoluto (IAE) e Integral del Error Cuadrático (ISE).

Los resultados obtenidos muestran que el controlador **PID sintonizado mediante el método de Ziegler–Nichols** presentó el mejor desempeño global, al obtener:

- El menor valor de IAE (5,6567),
- El menor valor de ISE (3,9151),
- El menor tiempo de establecimiento (22,97 s),
- Un sobreimpulso moderado del 7,27 %.

Aunque el método CHR al 20 % con controlador PID presentó cero sobreimpulso, su tiempo de establecimiento y errores integrales fueron ligeramente superiores. Por otra parte, los controladores P y PI mostraron mayor error acumulado o tiempos de respuesta más lentos, por lo que no representan la mejor alternativa para esta planta.

Considerando el compromiso entre rapidez, precisión y estabilidad, se selecciona para implementación el controlador:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

con parámetros obtenidos por el método de Ziegler–Nichols:

$$K_p = \frac{1{,}2\tau}{K\theta}, \qquad T_i = 2\theta, \qquad T_d = 0{,}5\theta$$

y equivalentes:

$$K_i = \frac{K_p}{T_i}, \qquad K_d = K_p T_d$$

La elección de este controlador se fundamenta en que minimiza el error integral total del sistema y proporciona la respuesta más rápida con un sobreimpulso dentro de límites aceptables para aplicaciones industriales típicas (menor al 10 %).

Por tanto, el controlador PID sintonizado por Ziegler–Nichols se adopta como la configuración recomendada para la implementación práctica del sistema de control.

9. Conclusiones

A partir del análisis comparativo realizado entre los controladores P, PI y PID sintonizados mediante los métodos de Ziegler–Nichols, CHR (0 % y 20 % de sobreimpulso) y Cohen–Coon, se obtienen las siguientes conclusiones:

1. La aproximación del sistema real mediante un modelo FOPDT (First Order Plus Dead Time) permitió aplicar de manera adecuada los métodos clásicos de sintonización basados en la curva de reacción. Esta simplificación demostró ser suficientemente representativa para el diseño preliminar de los controladores.

2. Los controladores puramente proporcionales (P) presentaron mayores valores de error integral y tiempos de establecimiento elevados, lo que evidencia que, para sistemas con retardo y múltiples polos, el control proporcional por sí solo no es suficiente para garantizar un desempeño óptimo.

3. Los controladores PI redujeron significativamente el error en estado estacionario; sin embargo, en algunos casos incrementaron el tiempo de establecimiento, especialmente en configuraciones conservadoras como CHR 0 %, lo cual refleja el compromiso existente entre rapidez de respuesta y eliminación del error permanente.

4. El controlador PID mostró el mejor desempeño global en la mayoría de los criterios evaluados. En particular, el método de Ziegler–Nichols aplicado al PID presentó los menores valores de IAE e ISE, así como el menor tiempo de establecimiento, manteniendo un sobreimpulso dentro de márgenes aceptables para aplicaciones prácticas.

5. El método CHR al 20 % demostró ser una alternativa adecuada cuando se prioriza la reducción del sobreimpulso, aunque con un ligero incremento en los índices de error integral respecto al método de Ziegler–Nichols.

6. El método de Cohen–Coon evidenció un comportamiento más agresivo en algunas configuraciones, lo cual se tradujo en mayores valores de sobreimpulso, confirmando que su desempeño depende significativamente de la relación entre el retardo y la constante de tiempo del sistema.

7. En términos generales, los resultados obtenidos confirman que, para la planta analizada (caracterizada por múltiples polos y retardo de transporte), el controlador PID sintonizado mediante Ziegler–Nichols ofrece el mejor compromiso entre rapidez, estabilidad y precisión, siendo la alternativa más adecuada para su implementación práctica.

Finalmente, este estudio demuestra la importancia de evaluar múltiples métodos de sintonización y distintos tipos de controlador antes de seleccionar una configuración definitiva, ya que el desempeño final depende directamente de las características dinámicas del sistema a controlar.